



Hackweb · Desafio 1 — ProofChain · Trilha Blockchain

VacPet

Carteirinha de vacinação de pets
na blockchain Ethereum

• Sepolia Testnet · Live

Liélson Dos Santos Andrade

O Problema

O histórico dos animais fica fragmentado entre documentos e sistemas isolados



Carteirinha física se perde ou rasga



Histórico fica preso a uma única clínica



A validação dos registros é difícil e demorada



Registros podem ser adulterados

Registro imutável de vacinas na blockchain Ethereum



Imutável

Nenhum registro
pode ser apagado



Verificável

Qualquer pessoa
pode consultar



Auditável

Histórico completo com data e
hora de cada registro
(timestamps)



Descentralizado

Sem depender de uma única
clínica ou sistema

Arquitetura

Frontend

HTML + CSS + JS

Ethers.js v6

MetaMask

Interface Web

RPC calls

Smart Contract

Solidity ^0.8.20

`cadastrarAnimal()` → on-chain

`registrarVacina()` → on-chain

`consultarAnimal()` → público

`consultarVacinas()` → público

Off-chain: Interface e dados privados do usuário

On-chain: nome, vacinas, histórico e tutor

Como funciona

1

Conecta MetaMask

Tutor conecta carteira
na Sepolia Testnet

2

Cadastra o animal

Nome, raça, espécie e
data de nascimento

3

Registra vacina

Vacina, lote, veterinário
e data on-chain

4

Consulta pública

Qualquer pessoa verifica
pelo ID do animal



Cada transação é verificável publicamente na Etherscan Sepolia — prova on-chain irrefutável.

Diferenciais

O que torna o VacPet diferente



Impacto prático

Facilita o acesso, a transferência e a verificação do histórico dos animais



Privacidade

Dados sensíveis (CPF, endereço) nunca vão para a blockchain. Apenas hash e metadados públicos.



Custódia transferível

O histórico segue o animal, não a clínica. Na adoção ou venda, basta transferir o ID.



Verificação aberta

Qualquer veterinário, abrigo ou adotante verifica sem conta, senha ou contato com ninguém.



MVP funcional

Contrato deployado na Sepolia, frontend operacional com MetaMask e consulta pública em tempo real.



Blockchain justificada

A imutabilidade e descentralização resolvem um problema que planilhas e sistemas centralizados não conseguem.

Stack técnica

Solidity ^0.8.20

Smart Contract

Hardhat 2.22

Compilação e Deploy

Sepolia Testnet

Rede Ethereum de testes

MetaMask

Carteira do usuário

Ethers.js v6

Integração frontend

HTML + CSS + JS

Interface web

Contrato: `0x87674376e5eE07ECe76D697446Fa25617214E9F4` · sepolia.etherscan.io

VacPet

Registros confiáveis, auditáveis e verificáveis,
para que o histórico do seu pet nunca mais se perca.



github.com/lielsonandrade/vacpet



[0x87674376e5eE07ECe76D697446Fa25617214E9F4](#)

Hackweb · Desafio 1 ProofChain